Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 8

Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος (Λ), αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η αξονική εσωτερική δύναμη N, που αναπτύσσεται στη διατομή μιας δοκού, είναι θετική όταν εφελκύει τη διατομή.

β. Η καμπτική ροπή $M_{b,}$ που αναπτύσσεται στη διατομή μιας δοκού, είναι θετική όταν αναγκάζει το θετικό σύνορο της διατομής να το θλίψει.

γ. Η διατμητική εσωτερική δύναμη Q, που αναπτύσσεται στη διατομή μιας δοκού, είναι θετική όταν δημιουργεί αριστερόστροφη ροπή.

δ. Οι αντιδράσεις στηρίξεως μιας δοκού, είναι εξωτερικές δυνάμεις που προέρχονται από την έδραση της δοκού στα σημεία στήριξης.

Μονάδες 16

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στα παρακάτω είδη στηρίξεως των δοκών (βλέπε εικόνα), επιλέξτε ποια είδη αντιδράσεων αναπτύσσονται:

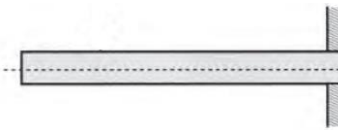
1. Στην πάκτωση εμφανίζονται:

α) Η οριζόντια αντίδραση A_x

β) Η κατακόρυφη αντίδραση A_y

γ) Η ροπή πάκτωσης M_{Π}

δ) Όλα τα παραπάνω



Εικόνα 1: πάκτωση

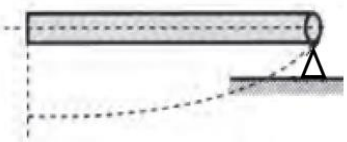
2. Στην άρθρωση εμφανίζονται:

α) Η οριζόντια αντίδραση A_x

β) Η οριζόντια αντίδραση A_x και η κατακόρυφη αντίδραση A_y

γ) Η ροπή πάκτωσης M_{Π}

δ) Όλα τα παραπάνω

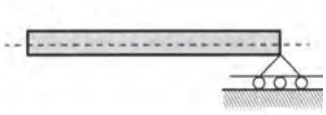


Εικόνα 2: άρθρωση

3. Στην κύλιση εμφανίζονται:

α) Η κατακόρυφη αντίδραση A_y

β) Η οριζόντια αντίδραση A_x και η κατα-



κόρυφη αντίδραση A_y

γ) Η ροπή πάκτωσης M_{Π}

δ) Όλα τα παραπάνω

Εικόνα 3: κύλιση

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1.

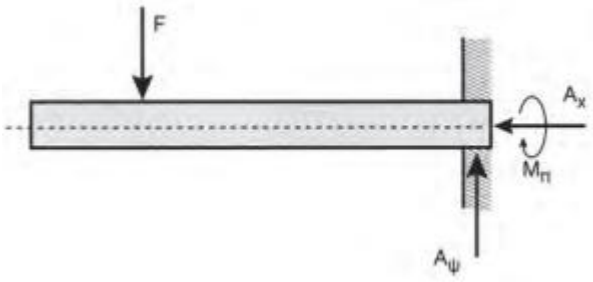
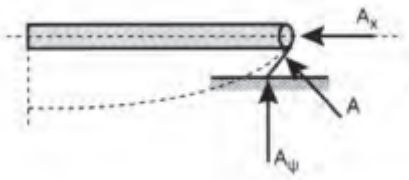
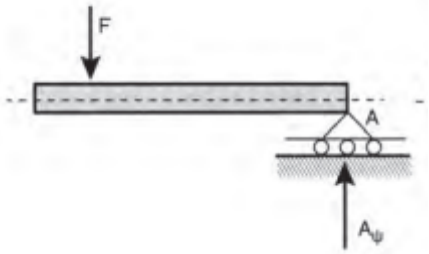
α-Σωστό, **β**-Λάθος, **γ**-Λάθος, **δ**-Σωστό

2.2.

1-δ, **2**-β, **3**-α

Θέμα 2

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α **(ΕΙΔΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ)**	**ΣΤΗΛΗ Β** **(ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)**
1 	**α)** Άρθρωση
2. 	**β)** Απλή στήριξη
3. 	**γ)** Πάκτωση
	δ) Κύλιση

Μονάδες 9

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Δοκός είναι το δομικό στοιχείο μιας κατασκευής που αναλαμβάνει κυρίως κάθετες δυνάμεις πάνω στον άξονα της και της οποίας το μήκος είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση με τις άλλες διαστάσεις.

β. Οι στηρίξεις οφείλουν να κρατούν αμετακίνητη την κατασκευή.

γ. Η κάτω ακμή μιας δοκού η οποία κάμπτεται όταν δέχεται φορτίο, εφελκύεται, ενώ η άνω ακμή θλίβεται.

δ. Σε μια δοκό που δέχεται κάθετα φορτία οι ίνες στον ουδέτερο άξονα της διατομής δέχονται παραμόρφωση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1. 1-γ, **2**-α, **3**-δ

2.2. α-Σωστό, **β**-Σωστό, **γ**-Σωστό, **δ**-Λάθος

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην πάκτωση εμφανίζονται τρεις αντιδράσεις στήριξης, η οριζόντια A_x, η κατακόρυφη A_y και η ροπή πάκτωσης M_π.

β. Η άρθρωση, ως είδος στήριξης δοκού, επιτρέπει στη δοκό να μετακινηθεί και να αποχωριστεί.

γ. Η κύλιση, ως είδος στήριξης δοκού, επιτρέπει στη δοκό να αποχωρισθεί οριζόντια προς τη διεύθυνση της κύλισης.

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	**ΣΤΗΛΗ Β**
1. Ράβδος	α. Αναλαμβάνει δυνάμεις και τις μεταβιβάζει στις στηρίξεις
2. Δοκός	β. Αναλαμβάνει δυνάμεις κάθετα προς το επίπεδό της
3. Κέλυφος	γ. Αναλαμβάνει κυρίως κάθετες δυνάμεις πάνω στον άξονά της και το μήκος της είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση με τις άλλες διαστάσεις της
4. Πλάκα	δ. Αναλαμβάνει δυνάμεις εφελκυσμού ή θλίψης, μόνο κατά τη διεύθυνση του άξονά της

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1.

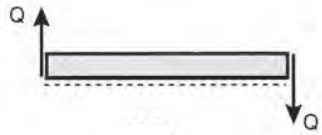
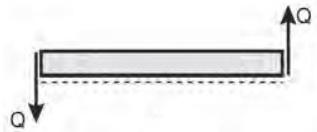
α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Λάθος

2.2.

1. δ, 2. γ, 3. α, 4. β

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ)	**ΣΤΗΛΗ Β** (ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ)
1. Αξονική δύναμη εφελκύει τη διατομή 	**α.** Η εγκάρσια δύναμη Q είναι θετική, Q>0
2. Αξονική δύναμη θλίβει τη διατομή 	**β.** Η εγκάρσια δύναμη Q είναι αρνητική, Q<0
3. Εγκάρσια δύναμη με δεξιόστροφη ροπή 	**γ.** Η εγκάρσια δύναμη Q είναι μηδέν, Q=0
4. Εγκάρσια δύναμη με αριστερόστροφη ροπή 	**δ.** Η αξονική δύναμη N είναι θετική, N>0
	ε. Η αξονική δύναμη N είναι αρνητική, N<0

Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Κατά μήκος του ουδέτερου άξονα διατομής οι ίνες της διατομής, κατά την φόρτιση, δέχονται παραμόρφωση.

β. Το σύστημα όλων των εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων μιας δοκού βρίσκεται σε ισορροπία.

γ. Όταν η καμπτική ροπή M_b είναι θετική, $M_b>0$, αναγκάζει το θετικό σύνορο της δοκού να το εφελκύσει.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1

1 - δ

2 - ε

3 - α

4 - β

2.2

α) Λάθος

β) Σωστό

γ) Σωστό